LECKAGE-ALARM FEUCHTIGKEIT / WASSER

Version 1a / Oktober 2026

HY-ALARM



INHALTSVERZEICHNIS

1 Lieferumfang 3
2 Sicherheitshinweise 3
3 Bestimmungsgemässe Verwendung 3
4 Montage und Installation 3
4.1 Prinzipschema HY-Alarm 4
4.2 Sensor-Typen 5
4.3 Montage WasserSensor 5
4.4 Montage feuchtigkeits-Sensor 5
5 Inbetriebnahme 6
5.1 Einstellung 6
5.2 Funktionstest 8
6 Im Alarmfall 9
6.1 Das Gerät meldet Alarm 9
6.2 Das Gerät meldet Störung 9
7 Fehlerbehebung 9
8 Allgemein 10
8.1 Konformitätserklärung 10
8.2 Reinigung und Pflege 10
9 Technische Daten 11
10 Wartungsprotokoll 12

1 LIEFERUMFANG

- Leckage-Alarm Auswertgerät für Steckdosenmontage
- Feuchtigkeitssensor inkl. Montageschraube (Option)
- Wassersensor(en) inkl. Montagepad (Option)
- Anleitung

2 SICHERHEITSHINWEISE

Die Montage sollte durch eine qualifizierte Fachperson erfolgen, bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Der Leckage-Alarm ist in Verbindung mit den Wassersensoren zur Detektion von elektrisch leitenden Flüssigkeiten wie Trink-, Regen-, Prozess- und Abwasser, Milch, Wein, Bier usw. vorgesehen. Die Wassersensoren sind nicht geeignet für nicht-leitende Flüssigkeiten wie Benzin, Öl, Alkohol, destilliertes Wasser usw.
Der Feuchtigkeitssensor reagiert auf den Anstieg der relativen Luftfeuchtigkeit.
Der Leckage-Alarm darf nur zum Sachschutz verwendet werden.

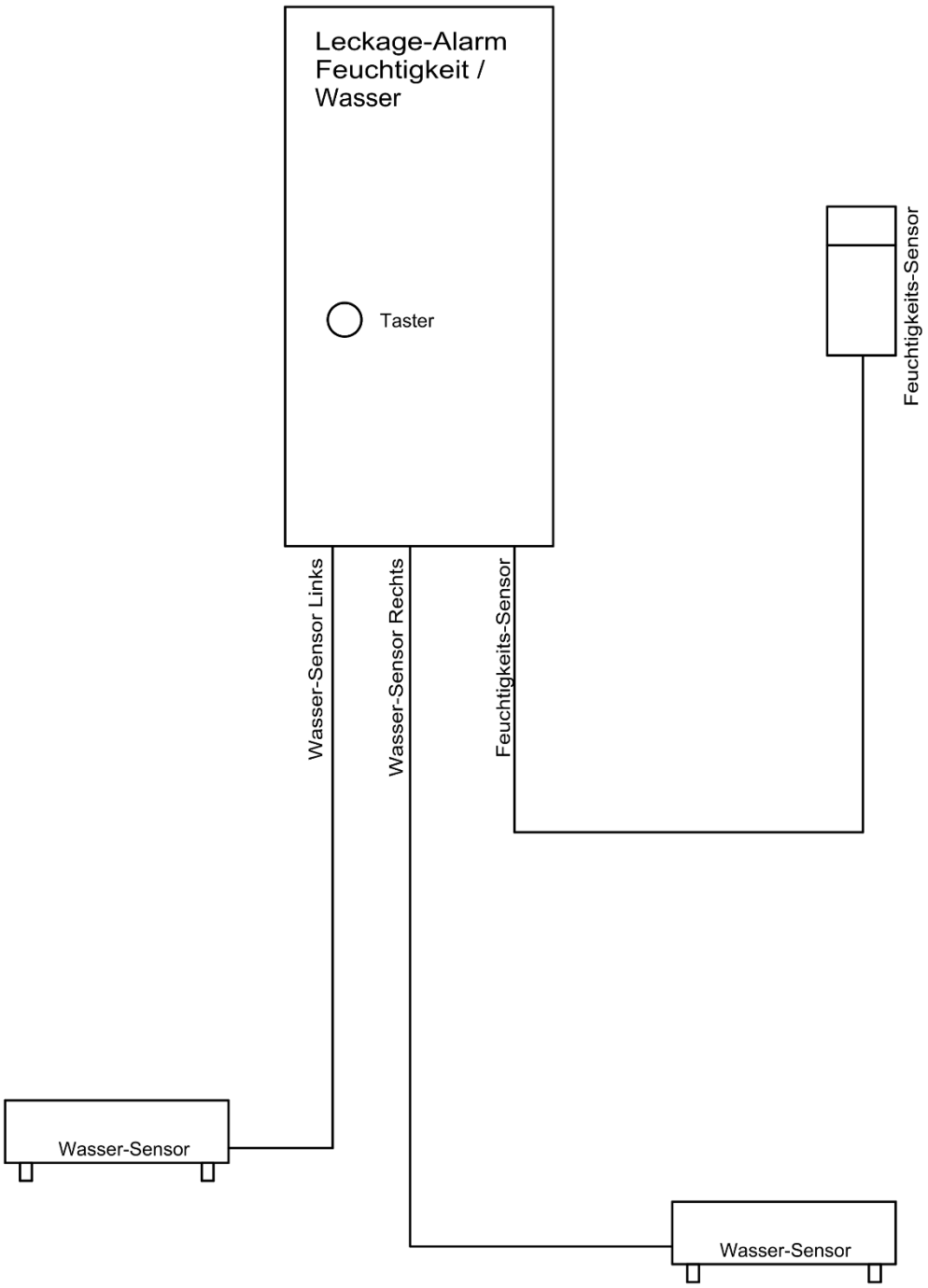
3 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der Leckage-Alarm dient in Verbindung mit den entsprechenden Sensoren der Detektion von Wasser oder Feuchtigkeit. Der Melder überwacht kontinuierlich die angeschlossenen Sensoren und wertet diese aus. Dabei wird Wasser und Feuchtigkeit sowie Kabelbruch der Sensorkabel detektiert. Wenn ein Sensor mit Wasser in Berührung kommt oder die Luftfeuchtigkeit über die Alarmschwelle steigt, wird dies optisch und akustisch am Gerät angezeigt.

4 MONTAGE UND INSTALLATION

Für den zuverlässigen Betrieb empfehlen wir die Installation und Montage durch eine qualifizierte Fachperson. Betrieb des Leckage-Alarm nur an Fehlerstrom (FI) gesicherten Steckdosen. Bitte beachten Sie die entsprechenden Sicherheitsbestimmungen für Elektroinstallationen und befolgen Sie die Sicherheitsregeln bei Arbeiten an elektrischen Anlagen.

4.1 PRINZIPSCHEMA HY-ALARM



Expertentipp:

Falls eine Kabeldurchführung nötig ist, kann der Leckage-Alarm mittels der rückseitigen Schraube am Gerät geöffnet werden und die Sensoren können von den Steckverbindungen entfernt werden. Nach dem Verlegen der Kabel die Stecker wieder an derselben Stelle einstecken und das Gehäuse vorsichtig verschliessen. Gerät während Manipulationen immer von der Stromversorgung trennen.

4.2 SENSOR-TYPEN



Feuchtigkeits-Sensor



Wasser-Punktsensor



Wasser-Flachbandsensor

Feuchtigkeitssensoren messen kontinuierlich die relative Luftfeuchtigkeit.

Wasser-Punktsensoren sind einfach zu installieren und zu warten. Sammelt sich Wasser zwischen den Sensor-Kontakten, wird dies erkannt.

Die Wasser-Flachbandsensoren sind so aufgebaut, dass Wasser durch Kapillarwirkung des Gewebes aufgesaugt wird. Dadurch werden schon kleine Wassermengen registriert. An der Umgebungsluft trocknet das Flachband danach wieder ab. Dies hat konstruktionsbedingt zur Folge, dass sich die Flachbänder in feuchter Umgebung an diese anpassen oder sich durch hygroskopische Verschmutzung Restfeuchtigkeit an dieser Verschmutzung bildet, was Alarm auslösen kann. Grundsätzlich empfehlen wir die Verwendung von Flachband-Sensoren nur in trockener und zugänglicher Umgebung.

4.3 MONTAGE WASSERSENSOR

Die Wassersensoren werden dort montiert, wo im Leckage-Ereignis eine Wasseransammlung erwartet wird, zum Beispiel unter der Auszugsbrause, am Siphon des Geschirrspülers oder auf dem Boden. Die Montage kann mittels selbstklebendem Montagepad erfolgen. Ebenfalls ist einen Schraubmontage möglich, dabei jedoch sicherstellen, dass der Sensor mechanisch nicht belastet wird.

4.4 MONTAGE FEUCHTIGKEITS-SENSOR

Der Feuchtigkeitssensor wird dort montiert, wo im Ereignisfall ein Feuchtigkeitsanstieg erwartet wird, zum Beispiel beim Warmwasserboiler, dem integrierten Dampfabzug oder im Unterbau allgemein.

Die Platzierung erfolgt dabei durch Verschraubung mittig an der Wandfläche auf ca. 2/3 der Höhe des zu überwachenden Bereichs. Nach oben sowie zu Ecken und Kanten mindestens 8 cm Abstand einhalten, da sich dort das lokale Klima des überwachten Bereichs nur sehr träge ändert.

5 INBETRIEBNAHME

Nach dem Platzieren der Sensoren den Leckage-Alarm in die Steckdose stecken.

LED-Anzeige:

Grün Betrieb
Rot Alarm
Gelb Störung

5.1 EINSTELLUNG

Das Gerät wird vorkonfiguriert und einsatzbereit ausgeliefert.
Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Alarmschwellen und Sensoren entsprechend dem Anwendungsfall anzupassen.

Mit dem Smartphone verbinden:

1. Betätigen der Front-Taste (Setup) am Leckage-Alarm
2. Die LED im Gerät blinkt
3. Das lokale WLAN: „Leckage-Alarm" wird aufgebaut
4. Mit dem Smartphone, Pad, Tablet oder PC auf das WLAN „Leckage-Alarm" verbinden
5. Sich im Netzwerk „Leckage-Alarm" anmelden

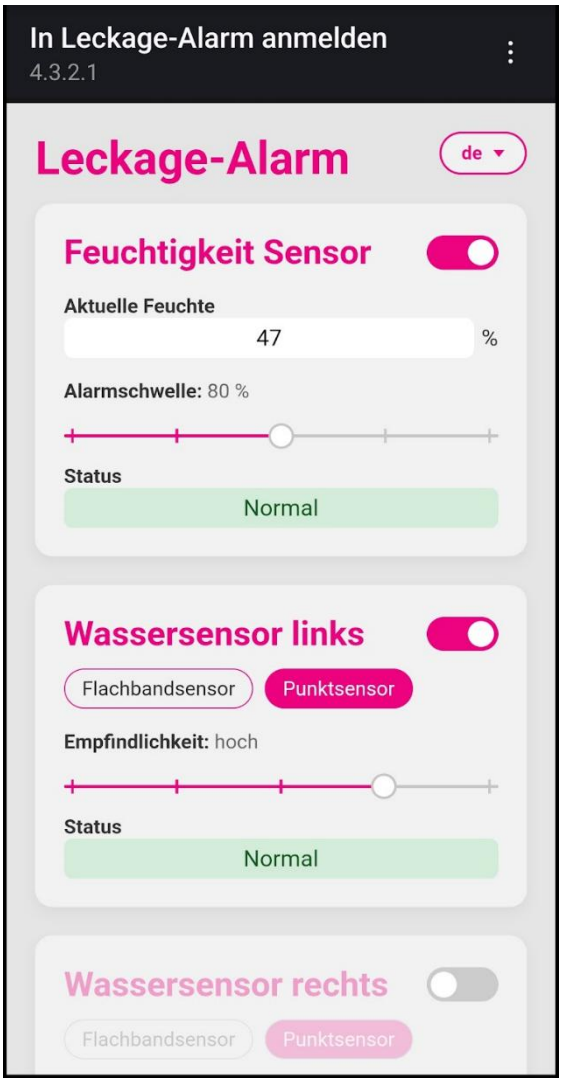




Das WLAN deaktiviert sich selbst nach 10 Minuten oder durch die Auswahl „Schliessen der Konfiguration" und Bestätigung.

Schiebeschalter:
Mittels Schiebeschalter kann der jeweilige Sensor aktiviert oder deaktiviert werden.

Achtung:
Ein deaktivierter Sensor meldet keinen Alarm mehr.



Feuchtigkeit Sensor:
Die Luftfeuchtigkeit wird kontinuierlich gemessen und angezeigt, die Auslöseschwelle kann mittels Schieber eingestellt werden. Beachten Sie, dass die relative Luftfeuchtigkeit im Sommer höher ist als im Winter, entsprechend die Schwelle für den Ganzjahresbetrieb einstellen.

Wassersensor links / rechts:
Generell wird empfohlen, die Empfindlichkeit der Wassersensoren möglichst hoch einzustellen, ohne dass Fehlalarme ausgelöst werden.

Statusanzeige der Sensoren:

Normal	alles okay
Alarm	Alarmschwelle überschritten
Deaktiviert	Sensor nicht aktiviert, löst keinen Alarm aus
kein Sensor	aktiviert, aber kein Sensor erkannt

5.2 FUNKTIONSTEST

Der HY-ALARM verfügt über ein patentiertes Messverfahren mit intelligenter Fehlererkennung sowie eine LED-Anzeige für Betrieb, Alarm und Störung. Erkennt ein Sensor Feuchtigkeit oder Wasser, wird Alarm ausgelöst. Sensor- oder Kabeldefekte werden automatisch erkannt und optisch sowie akustisch signalisiert.

Das Gerät ist dadurch weitgehend wartungsfrei. Empfohlen wird lediglich eine jährliche Sichtkontrolle, bei der geprüft wird, ob die grüne Betriebs-LED leuchtet.

Falls Sie die Sensoren testen möchten, verfahren Sie wie folgt:

Wassersensoren:
Am einfachsten und zuverlässigsten erfolgt der Test der Wassersensoren mit Wasser vor Ort am Sensor. Alternativ empfiehlt es sich, einen feuchten Lappen auf den Boden zu legen und den Sensor darauf zu stellen, dabei sollte der Alarm akustisch und optisch ausgelöst werden.

Feuchtigkeitssensor:
Durch Anhauchen in das Innere des Sensors beim Kabel steigt die Luftfeuchtigkeit an.
Wird der Schwellenwert überschritten, ertönt der Alarm. Die Feuchtigkeit baut sich anschliessend innerhalb von 1–2 Minuten wieder ab und der Melder verstummt, oder durch einen kurzen Druck auf die Setup-Taste wird der Alarm quittiert. Der Entfeuchtungsprozess des Sensors kann durch fächeln etwas beschleunigt werden. Der aktuelle Messwert sowie die Alarmschwelle sind in den Einstellungen ersichtlich.

6 IM ALARMFALL

6.1 DAS GERÄT MELDET ALARM

Zuallererst: Bewahren Sie Ruhe. Drücken Sie auf die Setup-Taste am Gerät, um den Alarm zu quittieren. So verstummt dieser für 2 Stunden respektive bis zum nächsten Alarmereignis.

Prüfen Sie, ob bei den Wassersensoren Flüssigkeit liegt. Folgen Sie dazu den Kabeln, um den genauen Installationsort der Sensoren zu ermitteln.

Prüfen Sie beim Luftfeuchtigkeitssensor, ob die Luftfeuchtigkeit erhöht ist.

Prüfen Sie gegebenenfalls über die Einstellungen, welcher Sensor den Alarm ausgelöst hat und ob allenfalls die Empfindlichkeit angepasst werden muss.

Finden Sie die Ursache und beheben Sie diese oder kontaktieren Sie Ihren Installateur.

6.2 DAS GERÄT MELDET STÖRUNG

Prüfen Sie, ob die Sensoren wie vorgesehen angeschlossen und vorhanden sind und ob keine mechanischen Beschädigungen an den Sensoren oder den Anschlusskabeln vorliegt.
Falls keine Ursache ersichtlich ist, prüfen Sie über die Einstellungen, welcher Sensor die Störung verursacht. Finden Sie die Ursache und beheben Sie diese oder kontaktieren Sie Ihren Installateur.

7 FEHLERBEHEBUNG

Fehler	**Massnahme**
LED leuchtet nicht	Prüfen Sie, ob die Steckdose Strom hat. Testen Sie das Gerät an einer anderen Steckdose oder mittels Verlängerungskabel. Wenn der Piezo bei Betätigung der Taste ertönt, funktioniert das Gerät, allenfalls sind jedoch alle Sensoren deaktiviert, die Einstellungen prüfen.
LED blinkt	WLAN ist aktiv. Dieses deaktiviert sich nach 10 Minuten selbständig.
LED grün	Normaler Betrieb.
LED gelb	Sensorbruch oder Hardware-Fehler. Überprüfen Sie die Installation und Einstellungen. Allenfalls wurde ein Sensor in den Einstellungen aktiviert, welcher nicht angeschlossen ist.
LED rot	Leckage-Alarm. Prüfen Sie die Sensoren auf Wasser und Feuchtigkeit. Gegebenenfalls die Empfindlichkeit anpassen.

8 ALLGEMEIN

Die Wunderli Electronics AG haftet nur für direkten Schaden am Produkt und nur bei Nachweis eines groben Verschuldens. Die Haftung ist auf den Preis der jeweiligen Lieferung beschränkt. Für allfällige Schäden, namentlich solche, die wegen Nichtbefolgen von Gebrauchsanweisungen oder sonstiger unsachgemässer Behandlung und/oder unzweckmässiger Verwendung eines Produktes entstehen, wird jede Haftung abgelehnt. Jeder Benutzer oder Verbraucher der Produkte übernimmt ausdrücklich alle mit der Verwendung des Produktes verbundenen Risiken und trägt die alleinige Verantwortung für allfällige daraus entstehende Schäden. Die Wunderli Electronics AG und ihre Angestellten übernehmen keine Haftung für direkte und indirekte Folgeschäden, die in Verbindung mit der Ausstattung, der Leistung und dem Einsatz ihrer Produkte entstehen.

Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

8.1 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Mit dem CE-Zeichen auf dem Gerät wird das Einhalten der EU-Richtlinien bestätigt. Entsprechende Dokumente können auf Wunsch bei Wunderli Electronics AG, CH-8570 Weinfelden eingesehen werden.

8.2 REINIGUNG UND PFLEGE

Vermeiden Sie permanente Feuchtigkeit, hohes Staubaufkommen und direkte Sonneneinstrahlung. Reinigen Sie das Gerät vorsichtig mit einem feuchten Lappen und vermeiden Sie den Einsatz von Lösungsmitteln.

9 TECHNISCHE DATEN

Gehäuse Gerät:	PC weiss/transparent
Gehäuse Sensoren:	Polyamid schwarz
Abmessungen Gerät:	120 x 55 x 40 mm
Abmessungen Wassersensor:	44 x 46 x 14 mm
Abmessung Feuchtigkeitssensor:	38 x 18 x 11 mm
Montage Gerät:	Direkt in Steckdose 230 V
Gewicht Gerät:	395 g inkl. Verpackung
Schutzart:	IP30
Betriebstemperatur:	-5 bis +45 °C
Betriebsspannung:	230 V
Leistungsaufnahme:	0.3 W
Sensorkabellänge:	Standard 2 m
Wasser-Punktsensor:	vergoldete Sensor-Kontakte Montage liegend auf dem Boden, fixiert mit mitgeliefertem Clip und Klebepad oder mit Senkkopfschraube
Wasser-Flachbandsensor:	verwobene Chromstahllitzen Fixiert mittels Montageclips
Feuchtigkeitssensor:	Relative Luftfeuchtigkeit 0–100 % Alarmschwelle 70-90% einstellbar Montage mittels Schraube auf 2/3 Höhe.
Sensorspannung:	<5 Vpp
Anzeige:	LED für Betrieb / Alarm / Störung
Alarmierung:	Piezo 60 dB, Alarm bei Feuchtigkeit, Wasser oder tech. Störung
Bedienung:	Taste zur Alarm-Quittierung und Einstellungen LED (Betrieb, Alarm, Störung) Piezo zur lokalen Signalisierung
Schutzart:	IP30

10 WARTUNGSPROTOKOLL



Zur Sicherheit sollte die Anlage regelmässig auf ihre Funktion geprüft werden. Wir empfehlen eine jährliche optische Kontrolle des Geräts durch den Betreiber, dabei sollte die grüne Betriebs-LED leuchten. Weitere Tests sind grundsätzlich nicht nötig, da sich der Leckage-Alarm selbst sowie die angeschlossenen und aktivierten Sensoren überwacht. Siehe auch Abschnitt Funktionstest.

Datum	Kontrolleur	Befund	Bemerkungen
			Inbetriebnahme